

Guía2. Desarrollo Proyecto APT Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

Resumen de avance proyecto APT	Este informe de avance presenta el desarrollo realizado en la Fase 2 del proyecto Code-Trekking hasta el Sprint 9 (Sprint 5 a Sprint 9 de la Fase 2 de Desarrollo), correspondiente a las épicas de Autenticación y Seguridad Base, Cuenta/Términos/Perfil de Usuario, Panel de Administración y Gestión de Eventos de Trekking (HU-01 a HU-31 del Product Backlog). Se configuró primero el entorno de desarrollo (proyecto híbrido Ionic + Angular + Capacitor, integración con Firebase y pipeline de GitHub Actions para la generación automática de la APK de Android) y, a partir de ahí, se implementaron de forma incremental los módulos de autenticación y seguridad (registro, login, recuperación de contraseña, guards de rutas, interceptor HTTP y validación de datos críticos), el perfil de usuario (foto, estado de ánimo, información extendida y estadísticas), el panel de administración (CRUD de lugares, consejos, manual de supervivencia, kits y gestión de roles) y la gestión de eventos de trekking (creación con código único, unión por código, detalle, favoritos y participación). Los módulos de mapa y trazado de rutas, tracking GPS, contactos de emergencia y alerta SOS, foro, clima, contenido informativo, galería de fotos y pagos con PayPal (Sprint 10 a Sprint 15) aún no se han desarrollado y se abordarán en las siguientes semanas de la Fase 2, conforme al Plan de Trabajo definido desde la Fase 1.
Objetivos	No se realizaron ajustes a los objetivos generales y específicos definidos en la Fase 1. Ambos se mantienen vigentes y están guiando el desarrollo de la Fase 2. A la fecha de este informe (Sprint 5 a Sprint 9) se ha avanzado en los objetivos específicos relacionados con la implementación del módulo de

	autenticación y gestión de usuarios con Firebase Authentication y guards de Angular, mientras que los objetivos relacionados con geolocalización y mapas, y con la coordinación de eventos mediante foro y botón SOS, se abordarán en los sprints siguientes.
Metodología	Se mantiene la metodología ágil Scrum definida en la Fase 1 (sprints semanales, con Danilo González como Product Owner e Ismael Horta como Scrum Master), aplicada hasta la fecha entre el Sprint 5 y el Sprint 9. No se han realizado ajustes a la metodología; se continúa priorizando el Product Backlog por épicas funcionales y estimando el esfuerzo de cada historia de usuario mediante Planning Poker.
Evidencias de avance	Como evidencia de avance de la Fase 2 (Sprint 5 a Sprint 9) se presentan los siguientes documentos, actualizados y generados durante el desarrollo: Sprint Backlog (por Sprint): actualizado con el detalle de lo desarrollado y el estado del tablero (Por hacer / En progreso / Hecho) al cierre de cada uno de los sprints desarrollados hasta la fecha. Sprint Planning (Plan de Trabajo Proyecto APT): plan de trabajo detallado por sprint, con actividades, recursos, fechas, responsables y observaciones de riesgo técnico. Definition of Done: documento con los criterios de aceptación y los escenarios sus diferentes escenarios (positivos y negativos) para las historias de usuario del Product Backlog. Casos de Prueba: documento de casos de prueba organizados por sprint por cada HU (HU-01 a HU-31); a la fecha de este informe se han ejecutado los casos correspondientes al Sprint 5 al Sprint 9. Repositorio GitHub: Pipeline de GitHub Actions que compila automáticamente la aplicación y genera la APK de Android descargable como artefacto. Estas evidencias permiten verificar que el desarrollo realizado hasta el Sprint 9 corresponde a lo planificado en el Product Backlog y en el Plan de Trabajo definidos desde la Fase 1, resguardando la calidad del proyecto mediante buenas prácticas de control de versiones, estimación ágil y criterios de aceptación por historia de usuario.

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

Plan de Trabajo							
Competencia o unidades de competencias	Actividades	Recursos	Duración de la actividad	Responsable ¹	Observaciones	Estado de avance	Ajustes
Administrar configuración de ambientes. Desarrollar una solución de software. Resolver vulnerabilidades.	Sprint 5: Entorno, Auth Base y Seguridad (HU-01 a HU-06). Configuración del proyecto híbrido (Ionic/Angular/Capacitor), vinculación a Firebase y plugins nativos. Registro, login, recuperación, sanitización XSS y limitador.	VS Code, Node.js, Ionic, Firebase, GitHub Actions	Semana 5	Danilo González, Ismael Horta	Facilitador : Stack multiplataforma. Obstaculizador: Configuración inicial nativa.	Completo	Sin ajustes; se desarrolló conforme a lo planificado.
Desarrollar una solución de software. Resolver vulnerabilidades. Programar consultas o rutinas.	Sprint 6: Seguridad Avanzada, Guards e Interceptores (HU-07 a HU-12). Cambio/eliminación de cuenta, redirección por rol, Guards de rutas (authGuard, adminGuard), Interceptor HTTP (401) y validación de datos críticos.	VS Code, Angular Guards, Firebase Auth	Semana 6	Danilo González, Ismael Horta	Asegura comunicación frontend-backend bajo estándares de seguridad.	Completo	Sin ajustes.

¹ En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

Construir modelos de datos. Construir programas y rutinas. Desarrollar proyectos de emprendimiento.	Sprint 7: Cuenta, Términos y Perfil (HU-13 a HU-22). Cierre por inactividad admin, aceptación/consulta de términos, perfil de usuario, compresión de fotos, estado de ánimo, favoritos y estadísticas.	VS Code, Capacitor Camera/Firebase, Storage	Semana 7	Daniilo González, Ismael Horta	Facilitador : Plugin oficial de cámara permite compresión automática.	Completado	Sin ajustes.
Administrar configuración de ambientes. Construir modelos de datos. Programar consultas o rutinas.	Sprint 8: Panel Admin y Contenido Base (HU-23 a HU-31). Acceso restringido admin, CRUD de rutas/lugares, CRUD de consejos, gestión de roles de usuario, CRUD de manual de supervivencia y kits de auxilio.	VS Code, Firebase Firestore, Ionic UI	Semana 8	Daniilo González, Ismael Horta	Estructura escalable para gestión de contenido global.	Completado	Se incorporó una pantalla adicional de desbloqueo con contraseña para reforzar el acceso al panel de administración, complementando el control de acceso por rol ya planificado (HU-23).
Construir programas de variada complejidad. Generar soluciones innovadoras.	Sprint 9: Gestión de Eventos de Trekking (HU-32 a HU-40). Creación de eventos con código único, unión vía código, selección de lugar, listas "Mis eventos", detalle, compartir, abandono/eliminación y favoritos.	VS Code, Firestore, Capacitor Share/Clipboard	Semana 9	Daniilo González, Ismael Horta	Facilitador : Códigos de invitación agilizan la interacción social.	En proceso	Por observar

Fase 2



Nota: Se realiza modificación dentro del Sprint 9 para indicar que se agregan los avances de documentos nombrada como: finalización de documentación de evidencias, Guía, Diario reflexivo Fase2 (solicitadas por el docente) y presentación.

[illegible]

[illegible]

Final (Manual de Usuario e Informe Técnico) y Despliegue APK																		
Sprint 18: Preparación de Material, Ensayo y Presentación Final ante Comisión																		

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Entre los factores facilitadores se encuentran: el uso de una arquitectura híbrida (Ionic + Angular + Capacitor) que permitió compilar una única base de código para distintas plataformas, la adopción de Firebase como backend serverless (Authentication, Firestore, Storage) que evitó construir un servidor propio, y la definición temprana de roles (Product Owner y Scrum Master) junto con la priorización del Product Backlog mediante Planning Poker, lo que facilitó mantener el foco en un incremento coherente por sprint entre el Sprint 5 y el Sprint 9.

Entre las dificultades se encuentran: la necesidad de validar operaciones críticas e irreversibles, como la eliminación de cuenta (HU-08), mediante doble verificación antes de habilitarlas; el ajuste de la compresión de imágenes antes de subirlas a Firebase Storage para la foto de perfil (HU-17), evitando afectar el rendimiento de la aplicación; y una carga de trabajo mayor en el Sprint 8 (Panel de Administración), que concentró 9 historias de usuario de distintos módulos CRUD (lugares, consejos, manual de supervivencia, kits y roles de usuario). Para abordar estas dificultades, se probaron exhaustivamente los flujos de verificación de identidad antes de habilitar operaciones irreversibles, se ajustaron los parámetros de compresión de imágenes, y se distribuyeron las tareas del Sprint 8 entre ambos integrantes según el módulo correspondiente.

Durante el desarrollo realizado hasta la fecha (Sprint 5 a Sprint 9) no fue necesario eliminar actividades del plan de trabajo original. Se registra un ajuste menor respecto de lo planificado inicialmente: en el Sprint 8 se incorporó una pantalla adicional de desbloqueo con contraseña para el panel de administración, como una capa de seguridad complementaria al control de acceso por rol ya definido en el Product Backlog (HU-23). Este ajuste corresponde a una mejora de seguridad y no modifica el alcance ni los objetivos definidos en la Fase 1.

A la fecha de este informe, las actividades planificadas para el Sprint 5 al Sprint 9 se encuentran en su mayoría completadas el sprint 9 sigue en progreso, sin retrasos respecto de lo planificado. Las actividades correspondientes al Sprint 10 al Sprint 15 (mapa interactivo y trazado de rutas, tracking GPS y exportación GPX (fuera del alcance), contactos de emergencia y alerta SOS, foro por evento, clima y ubicación, contenido informativo, galería de fotos, y pagos y suscripciones con PayPal) aún no se inician, de acuerdo con el Plan de Trabajo definido desde la Fase 1, y se desarrollarán en las siguientes semanas de la Fase 2 conforme al cronograma establecido.